



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS			I6910
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Curso	Básica común Obligatoria	7
UA de pre-requisito		UA simultaneo	UA posteriores
Calculo Diferencial e Integral		Química Cuántica	Taller de Matemáticas aplicadas a la química
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
51		0	51
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Licenciatura en Química		Estructura de la Materia	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Matemáticas		Ecuaciones diferenciales	
Elaboró		Fecha de elaboración o revisión	
Real Guerrero María del Socorro De la Cruz García Elba Lilia Fernández Luna María Guadalupe Beltrán Aguirre Fabiola del Carmen Cortés Navarro Laura Esther		13/12/2016	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA

Presentación

Las Ecuaciones Diferenciales (ED) ofrecen poderosas herramientas para explicar el comportamiento de procesos con cambios dinámicos. Muchas de las leyes de la naturaleza, en Física, Química, Biología, Ingeniería y Astronomía encuentran su expresión más natural en el lenguaje de ED, es decir, son el lenguaje de la naturaleza. Las aplicaciones también abundan en las matemáticas, en la geometría, análisis armónico y diseño de modelos como en Ciencias de Sistemas y otros campos de la matemática.

Relación con el perfil

Modular

Esta UA permite a los estudiantes de la Licenciatura en Química resolver problemas de la estructura y composición de los materiales, utilizando los métodos analíticos de las ecuaciones diferenciales ordinarias.

De egreso

Las ecuaciones diferenciales ordinarias permiten al profesional de la Química desarrollar habilidades para resolver problemas con los métodos analíticos vistos en esta UA.

Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura

Transversales

Planifica y trabaja en equipo.
Desarrolla un buen nivel de abstracción.
Transfiere conocimientos teóricos a situaciones reales.
Investiga en literatura reciente.
Retiene información.
Comunica sus ideas.
Resuelve problemas reales.

Genéricas

Planifica y trabaja en equipo con otros químicos.
Transfiere conocimientos teóricos a situaciones reales en la industria.
Investiga sobre problemas sociales relevantes.
Resuelve problemas reales en el ámbito de la química.

Profesionales

Colabora con otros profesionales para describir procesos reales usando ecuaciones diferenciales.
Aplica métodos de solución de ecuaciones diferenciales en el área laboral.
Identifica las situaciones que se pueden modelar mediante una ecuación diferencial.
Construye ideas propias de cómo dar solución a problemas, optimizando recursos y obteniendo el máximo beneficio posible.
Transfiere conocimientos teóricos de ecuaciones diferenciales para hacer inferencias en situaciones reales.

Saberes involucrados en la UA o Asignatura

Saber (conocimientos)

Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y problemas de valor inicial.

Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior (homogéneas y no homogéneas).

Transformada de Laplace y su inversa para resolver ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales (PVI).

Sistema de ecuaciones diferenciales lineales, homogéneos.

Saber hacer (habilidades)

Identifica el tipo de ecuación diferencial ordinaria y resuelve con el método adecuado.

Resuelve problemas de valor inicial.

Utiliza transformada de Laplace para resolver problemas de valor inicial (de ecuaciones de orden superior y/o sistemas).

Saber ser (actitudes y valores)

Respeto al trabajo y opiniones de sus compañeros.

Respeto las normas y acuerdos establecidos por el grupo y el profesor.

Responde a las demandas del curso con puntualidad, orden y limpieza.

Demuestra disposición para trabajar de forma individual y colaborativa

Producto Integrador Final de la UA o Asignatura



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

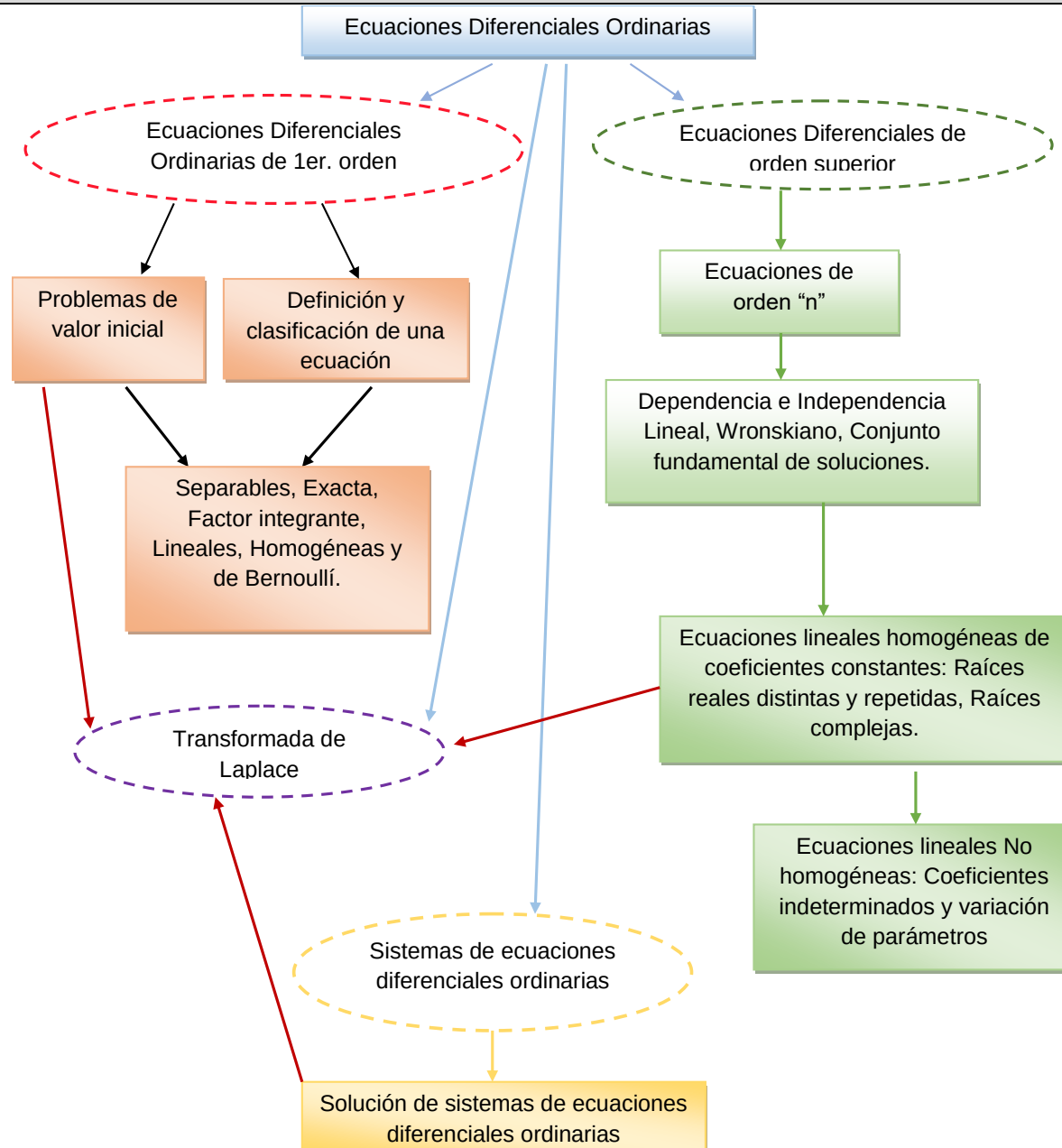
Título del Producto: Portafolio de actividades.

Objetivo: Evidenciar las actividades (tareas, exámenes) realizadas durante el semestre con el fin de mostrar los avances logrados para acreditar la UA.

Descripción: Es un portafolio solo de la UA, que se va realizando durante el semestre donde integre todas las actividades realizadas por el alumno en las cuales se revisaran en tiempo y forma.



3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA





4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad temática 1: Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden

Objetivo de la unidad temática: Reconocer las ecuaciones diferenciales de primer orden, así como identificar estrategias y métodos para su solución.

Introducción: En esta unidad se estudia la clasificación de las ecuaciones diferenciales ordinarias, así como diferentes métodos para la resolución de las ED de primer orden, problemas de valor inicial y determinar bajo qué condiciones se garantiza una solución única de una ecuación diferencial.

Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática	
1.1 Introducción a las ecuaciones diferenciales (definición y clasificación). 1.2 Problemas de valor inicial. 1.3 Ecuaciones separables y de coeficientes homogéneos. 1.4 Ecuaciones exactas y factor de integración. 1.5 Ecuaciones lineales y de Bernoulli.		Respeta las normas y acuerdos establecidos por el grupo y el profesor. Identifica el tipo de ecuación diferencial ordinaria y resuelve con el método adecuado. Resuelve problemas de valor inicial. Respeto al trabajo y opiniones de sus compañeros. Responde a las demandas del curso con puntualidad, orden y limpieza. Demuestra disposición para trabajar de forma individual y colaborativa.		- Examen parcial - Portafolio de actividades y/o tareas.	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo destinado	
Lluvia de ideas para identificar una ecuación diferencial lineal, homogénea de primer orden. Exposición en pizarrón de las definiciones: Ecuaciones diferenciales, linealidad y clasificación, junto con	Realiza investigación previa. Participa en la lluvia de ideas expresando respetuosamente sus opiniones.	Tarea y/o reporte de investigación previa	Pizarrón, marcadores, cuaderno, material bibliográfico, referencias electrónicas y/o TIC'S	2	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

problemas de valor inicial.				
Da las instrucciones a los estudiantes para realizar en equipo la clasificación de Ecuaciones Diferenciales y ejemplos de problemas de valor inicial.	Participa y colabora en equipo en la realización de la actividad propuesta por el docente.	Trabajo en equipo. (ejercicios)	Apuntes, libro, Ejercicios para la clase impresos y/o electrónicos	2
Exposición de los métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden del tipo: variable separables, de coeficientes homogéneos, Exactas, Factor integrante, lineales y Bernoulli. Dirige el trabajo en equipo para identificar el tipo de ecuación diferencial y resolverla por el método adecuado.	Participa y colabora en equipo en la realización de las actividades propuestas por el docente. Resuelve ecuaciones de primer orden, identificando cada método utilizado en clase.	Reporte y/o tareas. Trabajo en equipo (ejercicios en clase)	Apuntes, libro, Ejercicios para la clase impresos y/o electrónicos.	9

Unidad temática 2: Ecuaciones diferenciales de orden superior.

Objetivo de la unidad temática: Familiarizarse con las técnicas de resolución de ecuaciones diferenciales lineales de orden superior.

Introducción: Las ecuaciones diferenciales se presentan como una herramienta matemática para resolver problemas. De aquí que el estudiante obtendrá las bases necesarias para comprender la conexión de los conocimientos teóricos adquiridos con problemas que requieren una solución algebraica y práctica en una amplia gama de disciplinas.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
2.1 Teoría general de ecuaciones diferenciales de orden n . 2.1.1 Funciones linealmente independientes. 2.1.2 Wronskiano. 2.1.3 Conjunto fundamental de soluciones. 2.2 Ecuaciones lineales homogéneas de coeficientes constantes. 2.2.1 Raíces reales distintas. 2.2.2 Raíces reales repetidas. 2.2.3 Raíces complejas. 2.3 Ecuaciones lineales No homogéneas.	Identifica el tipo de ecuación diferencial ordinaria y resuelve con el método adecuado. Resuelve problemas de valor inicial. Respeto al trabajo y opiniones de sus compañeros. Responde a las demandas del curso con puntualidad, orden y limpieza.	- Examen parcial. - Portafolio de actividades y/o tareas.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

2.3.1 Método de coeficientes indeterminados.		Demuestra disposición para trabajar de forma individual y colaborativa.		
2.3.2 Método de variación de parámetros.				
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo destinado
Da a conocer la teoría general de las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Expone, dirige y asesora en clase el proceso de calcular Wronskiano y el conjunto fundamental de soluciones.	Investigación previa de definiciones y teoremas básicos de Ecuaciones diferenciales de orden superior. Resolver actividades y/o tareas propuestas, para identificar un conjunto fundamental de soluciones, calcular el wronskiano, y distinguir funciones linealmente independientes.	Entrega de reporte y/o tareas. Resolver actividades propuestas y/o tareas.	Pizarrón, marcadores, cuaderno, material bibliográfico, referencias electrónicas y/o TIC'S.	3
Expone el método y da ejemplos para resolver Ecuaciones homogéneas lineales con coeficientes constantes de orden superior. Dirige actividades para resolver ecuaciones diferenciales homogéneas de orden superior.	Participación activa en clase. Resolver actividades y/o tareas propuestas para encontrar la solución de una ecuación diferencial homogénea de orden superior	Entrega de actividades y/o tareas.	Apuntes, libro de texto, ejercicios para la clase impresos y/o electrónicos.	5
Expone los métodos y Da ejemplos para resolver Ecuaciones diferenciales no homogéneas de orden superior: coeficientes indeterminados y variación de parámetro. Dirige actividades para resolver ecuaciones no homogéneas de orden superior.	Participación activa en clase. Resolver actividades y/o tareas propuestas para encontrar la solución de una ecuación diferencial no homogénea de orden superior	Entrega de actividades y/o tareas.	Apuntes, libro de texto, ejercicios para la clase impresos y/o electrónicos.	5
Unidad temática 3: Transformada de laplace.				
Objetivo de la unidad temática Utilizar la transformada de Laplace y su Transformada inversa para resolver ecuaciones diferenciales lineales con valores iniciales (problemas de valor inicial).				
Introducción: La transformada de Laplace permite obtener soluciones explícitas en problemas con valores iniciales, en especial cuando el término no homogéneo es discreto.				
Contenido temático		Saberes involucrados	Producto de la unidad temática	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

3.1 Definición, propiedades de linealidad y formulas básicas de transformada de Laplace. 3.2 Definición, propiedades de linealidad y formulas básicas de transformada inversa de Laplace. 3.3 Teoremas y propiedades. 3.3.1 Primer teorema de traslación. 3.3.2 Transformada de Laplace de la función escalón. 3.3.3 Segundo teorema de traslación. 3.3.4 Teorema de convolución. 3.4 Solución de ecuaciones diferenciales usando transformada de Laplace.		Utiliza transformada de Laplace para resolver problemas de valor inicial (de ecuaciones de orden superior y/o sistemas). Resuelve problemas de valor inicial. Responde a las demandas del curso con puntualidad, orden y limpieza. Demuestra disposición para trabajar de forma individual y colaborativa.	- Examen parcial - Portafolio de actividades y/o tareas. - Formulario.	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia o de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo destinado
Expone la teoría y da ejemplos de la transformada de Laplace y sus propiedades. Dirige actividades para calcular la transformada de Laplace de funciones continuas y seccionalmente continuas.	Investigación previa Realización y/o investigación de formulario (impreso, electrónico, escrito,...) Participación activa en clase. Resolver actividades y/o tareas propuestas para calcular la transformada de Laplace (diferentes funciones en general)	Reporte y/o apunte. Actividades y/o tareas	Pizarrón, marcadores, cuaderno, material bibliográfico, referencias electrónicas y/o TIC'S	6
Expone la teoría y da ejemplos de la transformada inversa de Laplace y sus propiedades. Dirige actividades para calcular la transformada inversa de Laplace de funciones continuas y seccionalmente continuas	Realización y/o investigación de formulario (impreso, electrónico, escrito,...) Participación activa en clase. Resolver actividades y/o tareas propuestas para calcular la transformada inversa de Laplace (diferentes funciones en general)	Reporte y/o apunte. Actividades y/o tareas.	Apuntes, libro de texto, ejercicios para la clase impresos y/o electrónicos.	6
Expone el método para resolver un problema de valor inicial mediante la transformada de Laplace.	Participación activa en clase. Resolver actividades y/o tareas propuestas para encontrar la	Reporte y/o apunte. Actividades y/o	Apuntes, libro de texto, ejercicios para la clase impresos y/o electrónicos.	4



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Dirige actividades para resolver un problema de valor inicial usando transformada de Laplace.	solución de un problema de valor inicial usando transformada de Laplace.	tareas.		
Unidad temática 4: Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.				
Objetivo de la unidad temática: Aplicar la transformada de la Laplace y su inversa para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales con valores iniciales.				
Introducción: Es habitual emplear la transformada de Laplace para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas de coeficientes constantes, siendo un método eficiente para simplificar los problemas				
Contenido temático		Saberes involucrados	Producto de la unidad temática	
4.1 Teoría de sistemas de ecuaciones diferenciales. 4.1.1 Conversión de una ecuación diferencial de orden n , a un sistema de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. 4.2 Método con transformada de Laplace para un sistema.		Utiliza transformada de Laplace para resolver problemas de valor inicial (de ecuaciones de orden superior y/o sistemas). Responde a las demandas del curso con puntualidad, orden y limpieza. Demuestra disposición para trabajar de forma individual y colaborativa	Portafolio de Reportes y/o apuntes.	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo destinado
Lluvia de ideas. Expone el método de solución de un sistema de ecuaciones diferenciales usando transformada de Laplace. Dirige actividades para resolver un sistema de ecuaciones diferenciales usando transformada de Laplace.	Investigación previa de la teoría básica de sistemas de ecuaciones diferenciales. Participación activa en clase. Resolver actividades y/o tareas propuestas para sistemas de ecuaciones diferenciales.	Reporte y/o apuntes. Actividades y/o tareas.	Pizarrón, marcadores, cuaderno, material bibliográfico, referencias electrónicas y/o TIC'S Apuntes, libro de texto, ejercicios para la clase impresos y/o electrónicos.	9



5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN			
Requerimientos de acreditación:			
Cumplir con el 80 % de asistencia al curso y de entrega de actividades, para considerarse acreditado.			
Criterios generales de evaluación:			
80% Actividades de aprendizaje (tareas, exposiciones, investigaciones, exámenes parciales y/u otros) (ponderación en porcentaje para cada uno de los rublos es asignado por el profesor a cargo de la materia).			
20% Calificación departamental.			
Evidencias o Productos			
Evidencia o producto	Competencias y saberes involucrados	Contenidos temáticos	Ponderación
Exámenes parciales, investigaciones y tareas.	Identifica el tipo de ecuación diferencial ordinaria de primer orden y la resuelve con el método adecuado. Resuelve problemas de valor inicial. Respeto al trabajo y opiniones de sus compañeros	Ecuaciones Diferenciales de primer orden.	20 %
Exámenes parciales, investigaciones y tareas.	Identifica el tipo de ecuación diferencial ordinaria de orden superior (homogénea y no homogénea) y la resuelve con el método adecuado. Resuelve problemas de valor inicial. Respeto al trabajo y opiniones de sus compañeros	Ecuaciones diferenciales de segundo orden y orden superior.	20 %
Exámenes parciales, investigaciones y tareas.	Utiliza y resuelve con transformada de Laplace y su inversa problemas de valor inicial. Respeto al trabajo y opiniones de sus compañeros	Transformada de Laplace.	20 %
Departamental.		Todas las unidades.	20 %
Producto final			
Descripción		Evaluación	
Título: Portafolio de actividades.		Criterios de fondo: el portafolio debe contener: tareas corregidas, apuntes completos, investigaciones realizadas	Ponderación
Objetivo: Evidenciar las actividades (tareas, exámenes e investigaciones) realizadas durante el semestre con el fin de mostrar los avances logrados			20 %



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

para acreditar la UA.		durante el curso. Criterios de forma: Datos de alumno completos, limpieza, ortografía y puntualidad.	
Caracterización Es un portafolio solo de la UA, que se va realizando durante el semestre donde integre todas las actividades realizadas por el alumno en las cuales se revisaran en tiempo y forma.			
Otros criterios			
Criterio	Descripción		Ponderación
NINGUNO			0 %



6. REFERENCIAS Y APOYOS				
Referencias bibliográficas				
Referencias básicas				
Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o biblioteca virtual donde esté disponible (en su caso)
Zill, Dennis G.	2011	Ecuaciones Diferenciales con problemas en la frontera	Cengage Learning	http://wdg.biblio.udg.mx
Referencias complementarias				
Carmona, Isabel J.	2011	Ecuaciones Diferenciales	Pearson	http://wdg.biblio.udg.mx
Nagle, R. Kent., Saff, Edward B., Snider, Arthur D.	2005	Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera	Pearson	http://wdg.biblio.udg.mx
Espinosa Herrera, Ernesto, Canals Navarrete, Ignacio, Muñoz Maya, Ismael,	2011	Ecuaciones diferenciales ordinarias (introducción)	Reverté	http://wdg.biblio.udg.mx
Olmos Gómez, Miguel Angel; De la Cruz García, Elba Lilia; Arriaga Gutiérrez, Ma Merced.	2013	Introducción a las ecuaciones diferenciales	Amate.	http://wdg.biblio.udg.mx
Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)				
Unidad temática 1: http://www.unicos.com https://youtu.be/TIE5hadakSo http://goo.gl/NTVaal				
Unidad temática 2: http://www.unicos.com				
Unidad temática 3: http://www.unicos.com				
Unidad temática 4: http://www.unicos.com http://youtube.com/chzelada				



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA